Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN EN INTEGRALES DEFINIDAS

Para $a>0$, ¿cuánto vale $\displaystyle\int_0^{a} x\sqrt{a^2-x^2}\,dx$?

A) $\dfrac{a^3}{3}$

B) $\dfrac{2a^3}{3}$

C) $-\dfrac{a^3}{3}$

D) $\dfrac{\pi a^2}{4}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Elige u

$u=a^2-x^2$, $x\,dx=-\frac{du}{2}$; $0\to a^2$, $a\to 0$.

2 Reescribe

$$-\frac{1}{2}\int_{a^2}^{0} u^{1/2}\,du=\frac{1}{2}\int_0^{a^2} u^{1/2}\,du.$$

3 Resultado

$\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}a^3=\frac{a^3}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida el $\frac{1}{2}$ de $x\,dx=-\frac{du}{2}$.

C) No invierte los límites al cambiar de signo.

D) Confunde con el área del cuarto de círculo.

Idea clave. Un signo menos en du se compensa invirtiendo los límites.